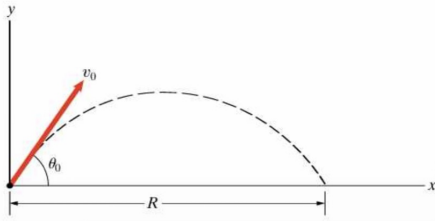


과제 2

13.70 A projectile is launched from ground level with initial velocity $v_0 = 20$ m/s. Determine its range R if (a) $\theta_0 = 30^\circ$, (b) $\theta_0 = 45^\circ$, and (c) $\theta_0 = 60^\circ$.



Problem 13.70

정답

- a) $\theta_0 = 30^\circ \rightarrow R = 35.3$ m
b) $\theta_0 = 45^\circ \rightarrow R = 40.8$ m
c) $\theta_0 = 60^\circ \rightarrow R = 35.3$ m

※중력가속도 $g = 9.81$ m/s²

풀이과정 자세히 서술

+) a와c의 답이 같은 이유 설명

a와c의 답이 같은 이유:

1) 사정거리 공식 사용: 공기 저항 무시하고 발사 각도와

$$\text{낙하 각도의 높이가 같으므로 } R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g} \text{ 가 성립}$$

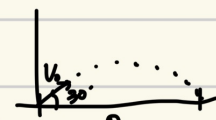
이때 $\theta = 30^\circ$, $\theta = 60^\circ$ 일때

$$\sin(2(30)) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \sin(2(60)) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

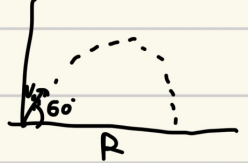
때문에 R 값이 동일

2) 그림으로 설명

$\theta = 30^\circ$



$\theta = 60^\circ$



30° : 수평속도 크고
세로시간 작음
60° : 수평속도 작고
세로시간 길

(a) $\theta_0 = 30^\circ$, $V_0 = 20$ m/s, $g = 9.81$ m/s²

$V_{0x} = \cos 30 \cdot V_0 = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 20 = 10\sqrt{3}$

$V_{0y} = \sin 30 \cdot V_0 = \frac{1}{2} \cdot 20 = 10$

최종 거리 R 찾기 $R = V_{0x} \cdot T$ (R_y 가 다시 0으로 돌아갈때 걸리는 시간)

등가속운동 거리 공식 사용: $R_y = V_{0y}T - \frac{1}{2}(9.81)t^2 \rightarrow 0 = 10T - \frac{1}{2}(9.81)T^2$ ($T \neq 0$)

$$T = \frac{20}{9.81}$$

대입 $R = (10\sqrt{3} \text{ (m/s)}) \cdot \frac{20 \text{ (m/s)}}{9.81 \text{ (m/s}^2\text{)}} = 35.3 \text{ m}$

b) $\theta_0 = 45^\circ$, $V_0 = 20$ m/s, $g = 9.81$ m/s²

$V_{0x} = \cos 45 \cdot V_0 = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 20 = 10\sqrt{2}$

$V_{0y} = \sin 45 \cdot V_0 = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 20 = 10\sqrt{2}$

$R = V_{0x} \cdot T$

$0 = 10\sqrt{2}T - \frac{1}{2}(9.81)T^2$ ($T \neq 0$)

$$T = \frac{20\sqrt{2}}{9.81}$$

$R = 10\sqrt{2} \cdot \frac{20\sqrt{2}}{9.81} = \frac{400}{9.81} = 40.8 \text{ m}$

(c) $\theta_0 = 60^\circ$, $V_0 = 20$ m/s, $g = 9.81$ m/s²

$V_{0x} = \cos 60^\circ \cdot V_0 = 10$

$V_{0y} = \sin 60^\circ \cdot V_0 = 10\sqrt{3}$

$0 = 10\sqrt{3}T - \frac{1}{2}(9.81)T^2$ ($T \neq 0$)

$$T = \frac{20\sqrt{3}}{9.81}$$

$R = 10 \cdot \frac{20\sqrt{3}}{9.81} = \frac{200\sqrt{3}}{9.81} = 35.3 \text{ m}$